

MAT006 Probabilidad y Estadística
Escuela de Matemática, Universidad Nacional.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Profesora Helen Guillén Oviedo

Fórmulas para laboratorio 1

1. Lectura de datos

Para la lectura de datos en Excel se debe instalar el paquete readxl y cargar la librería.

```
if(!require("readxl")){  
  install.packages("readxl")  
  library("readxl")  
}  
asignarnombre <- read_excel("nombre.xlsx")
```

nombre es el nombre de sus datos y asignarnombre el nombre que le darán a sus datos.

2. Analisis exploratorio de los datos

Se debe tener cuidado, de que el directorio de trabajo, sea el mismo lugar donde se tienen los datos, pues sino les dará error en la lectura. Para verificar se va a la pestaña de sesión, se ingresa a Set working Directory y luego Choose Directory, y allí se ubica el lugar de trabajo.

Una vez que se hizo lectura de los datos, se procede a revisar la base de datos.

Podemos solicitar y verificar la cantidad de filas y columnas que tienen los datos y también los nombres de las variables, con las siguientes instrucciones.

```
nrow(asignarnombre) #número de filas  
ncol(asignarnombre) #número de columnas  
names(asignarnombre) #nombre de las variables
```

Si queremos más información acerca de las variables: contenido y tipo, podemos usar la función `str()`.

```
str(asignarnombre)
```

Podemos hacer un Análisis exploratorio de los datos y verificar si se tienen datos faltantes.

```
any(is.na.data.frame(asignarnombre))
```

Permite detectar en que variable están esos datos faltantes

```
summary(asignarnombre)
```

3. Algunos comandos importantes

```
head(asignarnombre,4) # da las primeras 4 filas de los datos
asignarnombre[2,3] #ingresa al dato en la posición segunda fila y tercer columna.
asignarnombre[,3] # imprime la columna 3
```

Para ingresar a Una variable en particular, se utiliza:

```
asignarnombre$variable #para llamar, ingresar a una variable especifica.
```

Si desean ingresar a una variable específica y con un nombre específico:

```
asignarnombre$variable1[asignarnombre$variable2=="nombre"]
#ingresa a la variable 1, pero leyendo solo los datos de la variable
2 que aparecen con el dato "nombre" \$.
```

A partir de este momento, cuando colocamos x se refiere a el nombre de los datos o bien la variable que queremos trabajar.

4. Vector de datos

Para crear un vector se hace con la siguiente instrucción por ejemplo

```
x<-c(1, 2, 3,5)
```

5. Cálculo de las frecuencias absolutas

```
Tabla.abs <- table(x)
Tabla.abs
```

6. Cálculo de las frecuencias relativas

```
Tabla.abs <- table(x)
Tabla.re<-prop.table(Tabla.abs)
Tabla.re
```

7. Cálculo de las frecuencias porcentuales

```
Tabla.abs <- table(x)
Tabla.rel<-round(prop.table(Tabla.abs)*100,2)
Tabla.rel
```

8. Cálculo de las frecuencias absolutas acumuladas (menos de)

```
Tabla.abs2 <- table(x)
Tabla.acum <- cumsum(Tabla.abs2)
Tabla.acum
```

9. De igual forma se pueden acumular las frecuencias relativas.

```
Tabla.abs2 <- table(x)
Tabla.re2 <- prop.table(Tabla.abs2)
Tabla.acum2 <- cumsum(Tabla.re2)
Tabla.acum2
```

10. De igual forma se pueden acumular las frecuencias porcentuales.

```
Tabla.abs2 <- table(x)
Tabla.re3 <- cumsum(round(prop.table(Tabla.abs2)*100,2))
```

11. Tabla de contingencia

Para una tabla sin formato se aplica esto:

En colnames y rownames, se escribe entre comillas, los posibles valores para el caso de variable cualitativas.

```
tabla_contingencia <- (table(asignarnombre[c("x", "y")]))

colnames(tabla_contingencia)=c("x1", "x2",.... )
rownames(tabla_contingencia)=c("y1", "y2",....)
tabla_contingencia
```

Para una tabla en formato bonito se aplica como el siguiente ejemplo:

Primero verificamos los valores para estar seguros de los datos

```
tabla_contingencia2 <- (table(datos[c("TIPOPASTA", "SEXO")]))
#es decir las variables de interes
tabla_contingencia2
```

Y ahora se crea la tabla:

```
TipoPasta<-c("Suave","Medio","Fuerte")
#se cambia el nombre a variable principal por ser cualitativa

Hombre<-as.vector(table(datos$TIPOPASTA[datos$SEXO=="H"]))
Mujer<-as.vector(table(datos$TIPOPASTA[datos$SEXO=="M"]))
```

```
#se extrae la información que se quiere de la variable principal en la clasificación deseada
```

```
tabla22<-data.frame(TipoPasta,Hombre,Mujer) #Tabla
```

```
colnames(tabla22)<-c("Tipo de Pasta", "Hombre", "Mujer") Nombre a columnas de tabla
```

```
#Para dar formato a la tabla utilizamos lo siguiente:  
if(!require("flextable")){  
install.packages("flextable")  
library("flextable")  
}
```

```
tabla<-flextable::align(flextable(tabla22),align="center",part = "all")  
tabla<-set_caption(tabla, "Cuadro 1: ")  
tabla <- add_footer_lines(tabla, "Fuente: ")  
tabla <- color(tabla, part ="all", color ="black")  
tabla <- color(tabla, part ="header", color ="black")  
tabla <- color(tabla, part ="footer", color ="black")  
tabla
```

12. Cuadro de Distribución de frecuencias

a) Tablas variables cualitativas nominal

```
#Calculando la frecuencia absoluta  
frec_absoluta <- as.vector(table(x))  
  
#Calculando los porcentajes  
frec_porcentual <- round(prop.table(frec_absoluta) * 100,2)  
  
#Calculando la frecuencia acumulada absoluta  
frec_acumulada <- cumsum(frec_absoluta)  
  
#Calculando la frecuencia porcentual acumulada  
frec_porcentual_acumulada <- cumsum(frec_porcentual)  
  
nombre1<-c(" ", " ", " ",...)  
  
tabla <- data.frame(  
Variable = nombre1, frec_absoluta,  
frec_porcentual, ....)  
  
colnames(tabla)=c(" ", " ", " ")
```

```

#formato a las tablas
if(!require("flextable")){
install.packages("flextable")
library("flextable")
}
tabla<-flextable::align(flextable(tabla),align="center",part = "all")
tabla<-set_caption(tabla, "Cuadro :")
tabla <- add_footer_lines(tabla, "Fuente: ")
tabla <- color(tabla, part ="all", color ="gray21")
tabla <- color(tabla, part ="header", color ="gray14")
tabla <- color(tabla, part ="footer", color ="black")
tabla

```

b) Tablas variables cualitativas ordinal

```

#Calculando la frecuencia absoluta
frec_absoluta <- as.vector(table(factor(x,levels=c(" ", " ", " ",...))))
#En levels van los nombres como queremos se ordene y deben estar exactamente igual
que el la base de datos
#Calculando los porcentajes
frec_porcentual <- round(prop.table(frec_absoluta) * 100,2)

#Calculando la frecuencia acumulada absoluta
frec_acumulada <- cumsum(frec_absoluta)

#Calculando la frecuencia porcentual acumulada
frec_porcentual_acumulada <- cumsum(frec_porcentual)

nombre1<-c(" ", " ", " ",...)

tabla <- data.frame(
Variable = nombre1, frec_absoluta,
frec_porcentual, ....)

colnames(tabla)=c(" ", " ", " ")

#formato a las tablas
if(!require("flextable")){
install.packages("flextable")
library("flextable")
}
tabla<-flextable::align(flextable(tabla),align="center",part = "all")
tabla<-set_caption(tabla, "Cuadro : ")
tabla <- add_footer_lines(tabla, "Fuente: ")
tabla <- color(tabla, part ="all", color ="gray21")
tabla <- color(tabla, part ="header", color ="gray14")
tabla <- color(tabla, part ="footer", color ="black")

```

```
tabla
```

c) Tablas de variables cuantitativas discretas:

```
#Calculando la frecuencia absoluta
```

```
frec_absoluta <- (table(x))
```

```
#Calculando los porcentajes
```

```
Porcentaje <- round(prop.table(as.vector(frec_absoluta)) * 100,2)
```

```
#Calculando la frecuencia acumulada absoluta
```

```
frec_acumulada <- cumsum(as.vector(frec_absoluta))
```

```
#Calculando la frecuencia porcentual acumulada
```

```
frec_porcentual_acumulada <- cumsum(frec_porcentual)
```

```
tablacant<-data.frame(frec_absoluta,porcentaje, .....)
```

```
colnames(tablacant)<-c(" ", " ", " ", ...)
```

```
#ojo que se debe poner de primero el nombre de la variable y luego la absoluta
```

```
#formato a las tablas
```

```
if(!require("flextable")){
```

```
install.packages("flextable")
```

```
library("flextable")
```

```
}
```

```
tabla<-flextable::align(flextable(tablacant),align="center",part = "all")
```

```
tabla<-set_caption(tabla4, "Cuadro : " )
```

```
tabla <- add_footer_lines(tabla4, "Fuente: ")
```

```
tabla <- color(tabla, part ="all", color ="gray21")
```

```
tabla <- color(tabla, part ="header", color ="gray14")
```

```
tabla <- color(tabla, part ="footer", color ="black")
```

```
tabla
```

d) Tabla de Frecuencias para variables continuas o discretas con muchos valores posibles

Debemos tener claro el rango de valores que tiene la variable. Para eso, solicitamos el mínimo y el máximo

```
min(x) #mínimo de los datos
```

```
max(x) #máximo de los datos
```

Y luego definir la cantidad de clases que queremos (breaks=n)

```
TablaContinua <-as.data.frame(
```

```
  table(variable = factor(cut(x,
```

```
                           include.lowest = T,
```

```
                           right =F,
```

```
                           breaks=n)))) )
```

```

TablaFrecont<- transform(TablaContinua, percent=round(prop.table(Freq)*100,2),
frecuA=cumsum(Freq))
colnames(TablaFrecont)=c("variable",
"frecuencia absoluta", "frecuencia acumulada absoluta","Porcentaje".....)

if(!require("flextable")){
install.packages("flextable")
library("flextable")
}
TablaFrecont<-flextable::align(flextable(TablaFrecont),
align="center",part = "all")
TablaFrecont<-set_caption(TablaFrecont, "Cuadro : ")
TablaFrecont <- add_footer_lines(TablaFrecont, "Fuente:      ")
TablaFrecont <- color(TablaFrecont, part ="all", color ="black")
TablaFrecont <- color(TablaFrecont, part ="header", color ="black")
TablaFrecont <- color(TablaFrecont, part ="footer", color ="black")
TablaFrecont

```

Gráficos

Para los gráficos se utiliza los siguientes comandos:

- main: titulo del gráfico.
- rownames: nombres de las filas.
- colnames: nombres de las columnas.
- cex.main: tamaño de la letra del titulo.
- cex.names: tamaño de los nombres de la variable cualitativa
- cex.axis: tamaño de los valores de los ejes.
- cex.lab: tamaño de los valores de las leyendas.
- cex.sub: tamaño de los valores de la fuente.
- las: Orientacion de las leyendas puede ser 1 (horizontal ambos eje) o 2 (vertical eje x y horizontal eje y) o 3 (vertical todos).
- Horiz= tipo de gráfico horizontal T o vertical F
- font.main : tipo de letra del titulo.
- font.axis : tipo de letra de los ejes.
- font.lab : tipo de letra de las leyendas.

- font.sub : tipo de letra de la fuente.
- col.main : color de letra del titulo.
- col.axis : color de letra de los ejes.
- col.lab : color de letra de las leyendas.
- col.sub : color de letra de la fuente.
- xlim: rango de valores para el eje de x, se escribe como un vector.
- ylim: rango de valores para el eje de y, se escribe como un vector.
- abline(v=0): recta vertical en cero.
- abline(h=0): recta horizontal en cero.
- rainbow(n): cantidad de colores para el gráfico.
- legend.text: etiquetas para la identificar el color en el gráfico de barras comparativo.
- breaks: cantidad de clases.

1. Diagrama de sectores

```

tablagrafico1<-prop.table(table(x))
tablagrafico1<-round(100*tablagrafico1,2) #En porcentaje y redondeando

rownames(tablagrafico1)=c(" ", " ", " ",...)

sectores<-pie(tablagrafico1,labels=paste(tablagrafico1,"%"),
main=" ", col=rainbow(n),sub = "Fuente: ")
legend("topright", c(" "," "," ",...), cex = 0.8, fill =rainbow(n))

```

2. Gráfico de Barras

El gráfico puede ser vertical y Horizontal

```
Tabla <- table(x)

rownames(Tabla)=c(" ", " ", " ", . . . . .)

barras1<-barplot(Tabla,
                 col=rainbow(n),
                 xlab=" ",
                 ylab=" ",
                 main = " ",
                 horiz = ,
                 las=3,
                 sub = "Fuente: ") + abline(v=0 o h=0)
```

3. Gráfico de barras comparativo

```
tabla_contingencia <- table(datos[c("x", "y")])

rownames(tabla_contingencia)=c("x1", "x2", . . . . .)
colnames(tabla_contingencia)=c("y1", "y2", . . . . .)

barrascomparativas<-barplot(tabla_contingencia,
                             ylab = " ",
                             xlab = " ",
                             main = " ",
                             sub = "Fuente: ",
                             beside = T,
                             col = rainbow(n),
                             horiz = ,
                             legend.text = c("x1", "x2", . . . . .),
                             args.legend=list(x="topright", cex=0.5)) + abline( )
```

4. Histograma

```
hist(x, breaks=n, freq = T, main = " ",
     cex.main=0.9,
     xlab=" ", ylab=" ",
     col=" ",
     border="blue")
```

n: cantida dde clases.

5. Polígono de frecuencias

```
if(!require("fdth")){
  install.packages("fdth")
library("fdth")
}

dist_p <- fdt(x, start = , end = , h = ) #h es el ancho de las clases.
dist_p

plot(dist_p, type = "fp", las = 1, col = "blue",
      main = " ",
      xlab=" ", ylab=" ",
      sub="Fuente: ") + abline(h = 0)
```

6. Ojivas: cfp acumuladas menos de

```
if(!require("fdth")){
  install.packages("fdth")
library("fdth")
}

dist1 <- fdt(x, start = , end = , h = ) #h es el ancho de las clases.
dist1

plot(dist1, type = "cfpp",
      main = " ",
      col = "deeppink3",
      las = 1,
      xlab = " ",
      ylab = " ",
      sub = "Fuente: ")
```

7. Diagramas de cajas: boxplot

Para la construcción del diagrama de cajas se puede utilizar el comando boxplot.

```
boxplot(x~y, main = " ", xlab = "", ylab = " ", horizontal = T,
        sub = "Fuente: ", las = 1, col = "blue")
```

Medidas descriptivas

1. Moda

```
if(!require("modeest")){  
  install.packages("modeest")  
  library("modeest")  
}  
  
nombre<-mfv(x)  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

2. Promedio

```
nombre<-mean(x)  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

3. mediana

```
nombre<-median(x)  
  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

4. Percentiles

```
nombre<-quantile(x,probs=m,na.rm=TRUE)  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

5. Varianza

```
nombre<-var(x)  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

6. Desviación estándar

```
nombre<-sd(x)  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

7. Resumen de medidas

```
summary(x)
```

8. Coeficiente de variación

```
nombre<-(sd(x)/mean(x))*100  
cat("lo que se quiere decir", nombre)
```

Para comparar dos medidas

```
CV1<-(sd(x)/mean(x))*100  
CV2<-(sd(y)/mean(y))*100  
if (CV1>CV2){  
  print("la variable x es más variable")  
} else{  
  print("La variable y es más variable")  
}
```